Ciencias Naturales

Ciencias aporta lo que hay bajo el paisaje: los recursos y la energía de cada zona, un experimento real con el papel maché que se usará en los dioramas, y la erosión que da forma al relieve. Tres clases de 90 minutos.

Curso 6.º básico | **Clases** 3 de 90 min | **Semanas** 1 a 3

Esta planificación

Imprime o descarga el PDF para tenerla en la sala. Las guías de los estudiantes están en el cuadernillo del proyecto.

Clase	Semana	Qué se hace	Termina con
1 · Recursos y energía	1	Identificar los recursos y la energía de la zona, y qué se mostrará en la maqueta	Guía 4, parte A
2 · Experimento de secado	2	Investigar qué mezcla de papel maché seca antes y por qué	Informe del experimento (Guía 4, parte B)
3 · Suelo y erosión	3	Observar suelos y representar la erosión de la zona en el diorama	Guía 4, parte C

Objetivos de aprendizaje

OA	Qué pide	Clases
OA 16	Describir las características de la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera que permiten la vida y entregan recursos, y proponer medidas para protegerlas.	1
OA 11	Clasificar los recursos naturales energéticos en renovables y no renovables, y proponer medidas para su uso responsable.	1
OA 13	Demostrar, mediante investigación experimental, los cambios de estado de la materia (entre ellos, la evaporación).	2
OA 17	Investigar experimentalmente la formación del suelo y sus propiedades (color, textura, capacidad de retención de agua).	3

OA	Qué pide	Clases
OA 18	Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando sus agentes: viento, agua y actividad humana.	3
Habilidades a – g	Observar y preguntar, planificar y conducir una investigación, medir y registrar datos, analizar la evidencia y comunicar.	2, 3

Clase 1 · Los recursos y la energía de nuestra zona

SEMANA	DURACIÓN
1	90 minutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA 16 · OA 11

OBJETIVO DE LA CLASE

Describir los recursos que la litósfera y la hidrósfera entregan a la zona, y clasificar sus fuentes de energía en renovables y no renovables.

Secuencia

Inicio — 15 min

1. Pregunta: *¿De dónde viene la luz de esta sala? ¿Y el agua de la llave? ¿Y el cobre del cable?* Ubica cada respuesta en un dibujo rápido de las capas de la Tierra: atmósfera, litósfera, hidrósfera.

Desarrollo — 60 min

1. **Las tres capas (15 min).** Explica qué recursos entrega cada capa y cómo la actividad humana las afecta. Usa ejemplos de distintas zonas del país.
2. **Investigación de la zona (30 min).** Con el dossier y el texto escolar, cada equipo completa la Guía 4, parte A: dos recursos de la litósfera (minerales, suelos agrícolas), uno de la hidrósfera (ríos, lagos, mar) y las fuentes de energía que se producen en su zona, clasificadas en renovables o no renovables.
3. **¿Qué irá en la maqueta? (15 min).** El equipo elige un recurso y una fuente de energía para representar en su tramo de la Gran Maqueta con un símbolo (por ejemplo, paneles solares, una represa, una mina, un molino eólico) y lo dibuja en la guía.

Cierre — 15 min

1. Cada equipo propone una medida concreta para proteger una de las capas en su zona (OA 16) y la escribe en una tarjeta para el mural del proyecto.

Recursos y materiales

- Guía 4, parte A
- Dossier de fuentes de la zona
- Texto del estudiante de Ciencias Naturales 6.° básico

Evaluación

Formativa con la parte A de la Guía 4. Revisa que la clasificación renovable / no renovable esté bien fundamentada.

Para tener en cuenta

Para que los equipos no repitan lo mismo, conviene que el dossier de cada zona incluya un dato sobre su matriz energética (por ejemplo, energía solar en el norte, hidroeléctrica en el sur).

Clase 2 · Experimento: ¿qué papel maché seca antes?

SEMANA	DURACIÓN
2	90 minutos + 5 min al día siguiente

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA 13 · Habilidades a, b, c, d, e

OBJETIVO DE LA CLASE

Investigar experimentalmente cómo la cantidad de agua de la mezcla influye en el tiempo de secado del papel maché, explicándolo como evaporación.

Antes de la clase

- Reunir diario, cola fría, cartón y vasos medidores (lista de materiales del proyecto).
- Definir un lugar de la sala donde las muestras puedan quedar hasta el día siguiente.

Secuencia

Inicio — 15 min

1. Pregunta: *Cuando el papel maché se seca, ¿a dónde se va el agua?* Lleva la conversación a la evaporación: el agua pasa de líquido a gas.
2. Plantea la pregunta de investigación: *¿Cómo cambia el tiempo de secado si la mezcla tiene más o menos agua?* Cada estudiante escribe su predicción en la Guía 4, parte B.

Desarrollo — 60 min

1. **Las variables (10 min).** Identifica con el curso: variable que cambiamos (proporción de agua en la mezcla), variable que medimos (tiempo de secado) y variables que mantenemos iguales (tamaño de la muestra, cantidad de capas, lugar).
2. **Preparar las muestras (30 min).** Cada equipo prepara tres muestras iguales: un cuadrado de cartón de 10 × 10 cm con tres capas de tiras de diario. Cambia solo la mezcla:
   - Muestra A: 1 parte de cola fría por 1 de agua.
   - Muestra B: 1 parte de cola fría por 2 de agua.
   - Muestra C: 1 parte de cola fría por 3 de agua.

   Etiquetan cada muestra y la dejan en el mismo lugar.

3. **Primer registro (20 min).** A los 30 minutos, observan y registran en la tabla: ¿está húmeda, mojada o seca al tacto? Si hay balanza, pesan cada muestra al inicio y ahora: la masa que se perdió es agua evaporada.

Cierre

15 min

1. Ordena con el curso cómo se cuidarán las muestras hasta el día siguiente.
2. **Al día siguiente (5 min):** segundo registro. Cada equipo compara con su predicción, escribe una conclusión y elige la mezcla que usará en su diorama.

Recursos y materiales

- Guía 4, parte B
- Cartón, diario, cola fría, agua y vasos medidores
- Etiquetas
- Balanza de cocina (opcional)
- Paños para limpiar

Evaluación

Informe del experimento (Guía 4, parte B): predicción, tabla de registro, conclusión y una mejora al procedimiento. Se califica con la pauta de la guía.

Para tener en cuenta

Este experimento conecta con Matemática: la proporción cola–agua es una razón. Si lo coordinas, en Matemática pueden expresar cada mezcla como 1:1, 1:2 y 1:3.

Clase 3 · Suelo y erosión en nuestra maqueta

SEMANA
3

DURACIÓN
90 minutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OA 17 · OA 18 · Habilidades c, e, f

OBJETIVO DE LA CLASE
Describir propiedades del suelo y explicar el principal agente de erosión de la zona, representándolo correctamente en el diorama o en el tramo.

Secuencia

Inicio — 15 min

1. Demostración: dos bandejas inclinadas con tierra; una desnuda y otra cubierta de pasto o musgo. Riega ambas con la misma cantidad de agua.
2. Pregunta: *¿Qué pasó en cada una? ¿Por qué?* Introduce el concepto de erosión y sus agentes: agua, viento y actividad humana.

Desarrollo — 60 min

1. **Observar suelos (25 min).** En estaciones, cada equipo observa tres muestras (arena, tierra de hoja, arcilla): color, textura al tacto y cuánta agua retienen (vaso con agujeros sobre otro vaso, misma cantidad de agua). Registran en la Guía 4, parte C.
2. **La erosión de nuestra zona (20 min).** Con el dossier, el equipo identifica el principal agente de erosión de su zona (por ejemplo, el viento en el desierto, el agua en las zonas lluviosas, la actividad minera o forestal) y su efecto visible en el paisaje.
3. **Llevarlo a la maqueta (15 min).** Deciden cómo representarlo: dunas, quebradas, cerros sin vegetación, sedimentos en un río. Lo agregan al diorama o al tramo.

Cierre — 15 min

1. Cada equipo explica en 30 segundos su agente de erosión y lo agrega como una oración a su cédula: «En esta zona, el ___ da forma al paisaje porque…».

Recursos y materiales

- Guía 4, parte C
- Dos bandejas, tierra, pasto o musgo y una regadera
- Muestras de arena, tierra de hoja y arcilla
- Vasos plásticos (con y sin agujeros)
- Agua

Evaluación

Sumativa con la Guía 4 completa (partes A, B y C) y la representación de la erosión en la maqueta.

Evaluación

Ciencias evalúa con la Guía 4 completa:

Evidencia	Qué se revisa	Ponderación sugerida
Parte A	Recursos de las capas y clasificación de la energía	30 %
Parte B	Informe del experimento: predicción, registro, conclusión y mejora	45 %
Parte C	Propiedades del suelo y explicación de la erosión de la zona	25 %

Fuentes

- Objetivos de Aprendizaje de Ciencias Naturales, 6.º básico, Currículum Nacional, Mineduc